

التكامل (Integration)

الوقت المتوقع للتدريب: 14 ساعة تدريبية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

١٠ يناير ٢٠٢٦

- 1 مفهوم التكامل غير المحدود
- 2 القواعد الجبرية
- 3 الدوال الأسية
- 4 الدوال المثلثية
- 5 التكامل المحدود
- 6 تطبيقات المساحة

التعريف

التكامل هو العملية العكسية للتفاضل. إذا كانت $F(x)$ دالة مشتقتها $f(x)$ ، فإن التكامل غير المحدود هو:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

أمثلة تمهيدية:

١ بما أن مشتقة x^3 هي $3x^2$ ، فإن: $\int 3x^2 dx = x^3 + C$

٢ بما أن مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$ ، فإن: $\int \cos x dx = \sin x + C$

1. تكامل الثابت والقوة

القواعد

$$\int k \, dx = kx + C \quad \uparrow$$

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \uparrow$$

مثال 1 (مباشر):

$$\int (x^4 + 5) \, dx$$

$$= \frac{x^5}{5} + 5x + C$$

مثال 2 (أسس كسرية):

$$\int \sqrt{x} \, dx = \int x^{\frac{1}{2}} \, dx$$

$$= \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C$$

2. قاعدة القوة المعممة (مشتقة القوس)

القاعدة

$$\int [f(x)]^n f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C$$

مثال 1 (المشتقة موجودة): أوجد $\int 3x^2(x^3 - 1)^5 dx$
◀ مشتقة داخل القوس $(x^3 - 1)$ هي $3x^2$ (موجودة).

◀ الحل: $\frac{(x^3 - 1)^6}{6} + C$

مثال 2 (نحتاج لتوفير المشتقة): أوجد $\int x(x^2 + 5)^3 dx$
◀ المشتقة هي $2x$ ، نضرب في 2 ونقسم على 2:

$$\frac{1}{2} \int 2x(x^2 + 5)^3 dx = \frac{1}{2} \frac{(x^2 + 5)^4}{4} + C$$

3. قاعدة المقلوب (اللوغاريتم)

القاعدة

إذا كان البسط مشتقة المقام: $\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$

مثال 2 (دالة كسرية):

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx$$

مشتقة المقام $(x^2 + 3x)$ هي $(2x + 3)$ (موجودة بالبسط).

$$= \ln |x^2 + 3x| + C$$

مثال 1 (بسيط):

$$\int \frac{4}{x} dx$$

$$= 4 \int \frac{1}{x} dx = 4 \ln |x| + C$$

القاعدة

يجب توفر مشتقة الأس بجانب الدالة: $\int e^u u' dx = e^u + C$

مثال 1 (أس خطي): أوجد $\int e^{5x} dx$
◀ نحتاج للمشتقة 5، لذا:

$$\frac{1}{5} \int 5e^{5x} dx = \frac{1}{5} e^{5x} + C$$

مثال 2 (أس دالة): أوجد $\int x^2 e^{x^3} dx$
◀ مشتقة الأس x^3 هي $3x^2$. نوفر 3 ونقسم على 3:

$$\frac{1}{3} \int 3x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} e^{x^3} + C$$

القواعد

$$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \blacktriangleleft$$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \blacktriangleleft$$

مثال 2 (مع دالة):

$$\int x \sin(x^2) dx$$

مشتقة الزاوية $2x$. نضرب ونقسم على 2:

$$\frac{1}{2} \int 2x \sin(x^2) dx = -\frac{1}{2} \cos(x^2) + C$$

مثال 1 (مباشر):

$$\int \cos(7x) dx$$

$$= \frac{1}{7} \sin(7x) + C$$

تكاملات القاطع (Sec) والظل (Tan)

القواعد

$$\int \sec^2 u \cdot u' dx = \tan u + C \quad ١$$

$$\int \sec u \tan u \cdot u' dx = \sec u + C \quad ٢$$

مثال 1: $\int \sec^2(3x) dx = \frac{1}{3} \tan(3x) + C$

مثال 2: $\int e^x \sec(e^x) \tan(e^x) dx$

◀ الزاوية هي e^x ومشتقها e^x موجودة.

◀ الناتج: $\sec(e^x) + C$

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

مثال 1 (كثيرة حدود):

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2x + 3) dx &= [x^2 + 3x]_1^2 \\ &= (2^2 + 3(2)) - (1^2 + 3(1)) = (10) - (4) = 6 \end{aligned}$$

مثال 2 (دالة مثلثية):

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin x dx &= [-\cos x]_0^\pi \\ &= (-\cos \pi) - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

1. المساحة فوق محور السينات ($f(x) \geq 0$)

مثال 1: أوجد مساحة المنطقة تحت المنحنى $y = x^2$ في الفترة $[0, 2]$.

$$A = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$$

مثال 2: أوجد مساحة المنطقة تحت المنحنى $y = 3$ (خط ثابت) في الفترة $[1, 5]$.

$$A = \int_1^5 3 dx = [3x]_1^5 = 15 - 3 = 12$$

(وهي مساحة مستطيل طوله 4 وعرضه 3).

2. المساحة تحت محور السينات والمختلطة

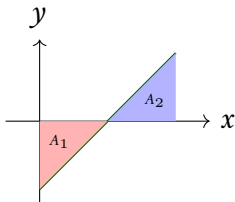
مثال 1 (تحت المحور): $y = x^2 - 9$ في الفترة $[0, 2]$.
الدالة سالبة، نأخذ القيمة المطلقة:

$$A = \left| \int_0^2 (x^2 - 9) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{x^3}{3} - 9x \right]_0^2 \right|$$

$$= \left| \frac{8}{3} - 18 \right| = \left| -\frac{46}{3} \right| = \frac{46}{3}$$

مثال 2 (بياني - مختلط): $y = x - 1$



$$A = |A_1| + A_2 = 1$$

شكراً لاستماعكم

أ. نواف العنزي